Résultats de l'étude épidémiologique du COVID

Avril 2026 par Eugène Henri AKOTONOU

1. Introduction

- **Objectif du rapport** : fournir une analyse synthétique et visuelle de la situation épidémiologique mondiale.
- **Sources de données** : Our World in Data (OWID), retraitement Python, visualisations Power BI.
- **Périmètre** : pays, continents, périodes temporelles (2020–2025).

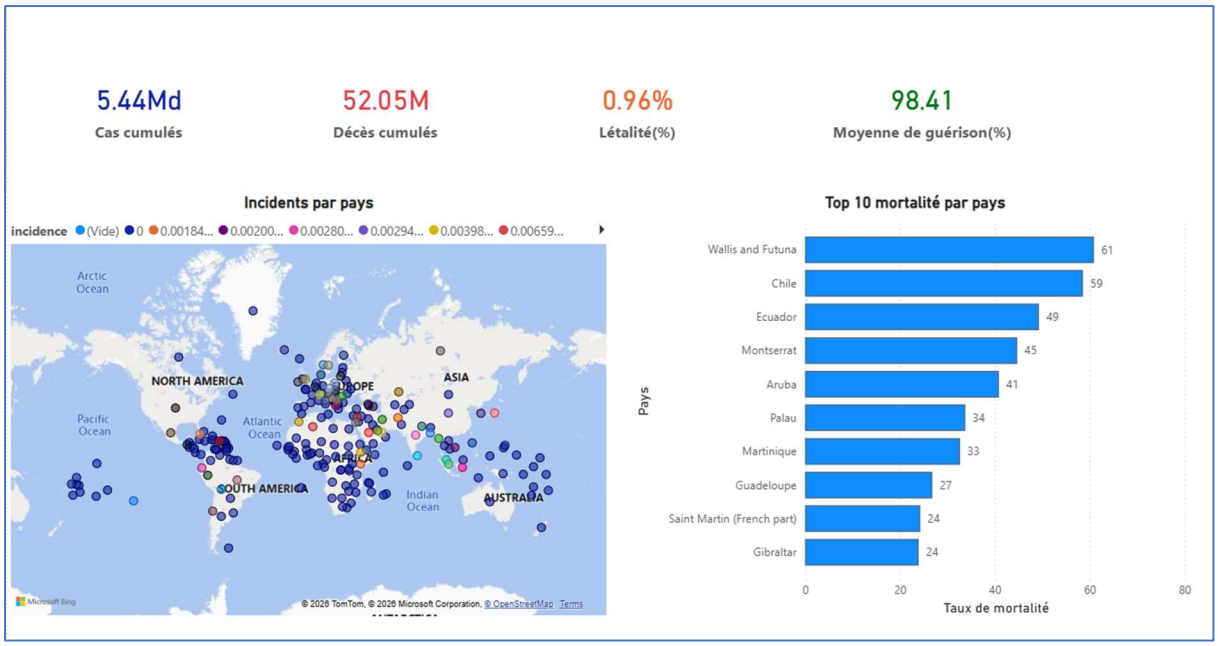
Rappel des objectifs spécifiques

- Décrire la situation épidémiologique (cas, décès, guérisons) par pays et par période.
- Identifier les tendances (vagues, pics, ralentissements).
- Calculer des indicateurs épidémiologiques clés (KPI).
- Produire des visualisations claires pour la prise de décision.
- Fournir un rapport synthétique et un Dashboard interactif.

2. Situation épidémiologique

2.1 Cas confirmés, décès, létalité

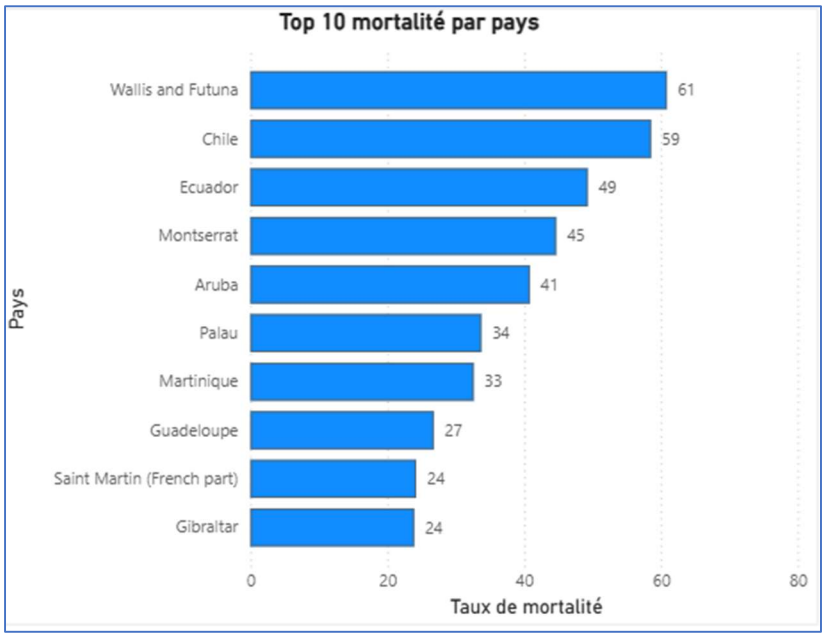
Sur la période de l'étude 2020 à 2026, il ressort 5.44 milliards de cas recensés, 52.05 millions de décès soit une létalité de 0.96% avec un taux de guérison moyen de 98341%.



Les continents les plus touchés sont dans l'ordre décroissant sont :

Continents	Incidence	Mortalité	Létalité (%)
Europe	**2.05**	2.50	0.83
Amérique du sud	**1.15**	2.70	1.99
Asia	**0.51**	1.16	0.55
Amérique du nord	**0.41**	1.01	1.37
Oceania	**0.06**	2.65	0.22
Afrique	**0.03**	0.10	1.99

L'étude montre que le top 10 des pays ayant eu un taux de mortalité élevé proviennent des continents Océanie, Amérique et Europe avec un taux allant de 61% (Wallis and Futuna) à 24 % (Gibraltar).



2.2 Guérisons

Le taux de guérison est plus de 97% sur tous les continents. L'Océanie a obtenu le meilleur taux soit 99.31% et l'Amérique du Sud le moins élevé soit 97.45%.

Continents	Incidence	Mortalité	Létalité (%)	Guérison (%)	Vaccination (%)
Océanie	**0.06**	2.65	0.22	99.31	48.11
Asie	**0.51**	1.17	0.55	98.93	58.01
Amérique du Nord	**0.41**	1.01	1.37	98.14	53.83
Afrique	**0.03**	0.11	1.99	97.74	19.77
Europe	**2.05**	2.51	0.83	97.54	54.85
Amérique du Sud	**1.15**	2.70	1.99	97.45	60.41

A l'échelle des pays, **95%** ont eu un taux de guérison supérieur à la valeur médiane de l'étude qui est de **96.47%.** Seuls les 12 pays ci-dessous avec les taux de guérison les plus bas sont:

Pays	Guérison (%)
Yemen	80.49
Sudan	91.92
Peru	93.35
Mexico	93.78
Syria	94.31
Egypt	95.00
Somalia	95.29
Ecuador	95.69
Liberia	95.72
Bosnia and Herzégovine	95.97
Niger	95.97
Afghanistan	96.33

3. Tendances observées

3.1 Vagues épidémiques : pics successifs identifiés par période

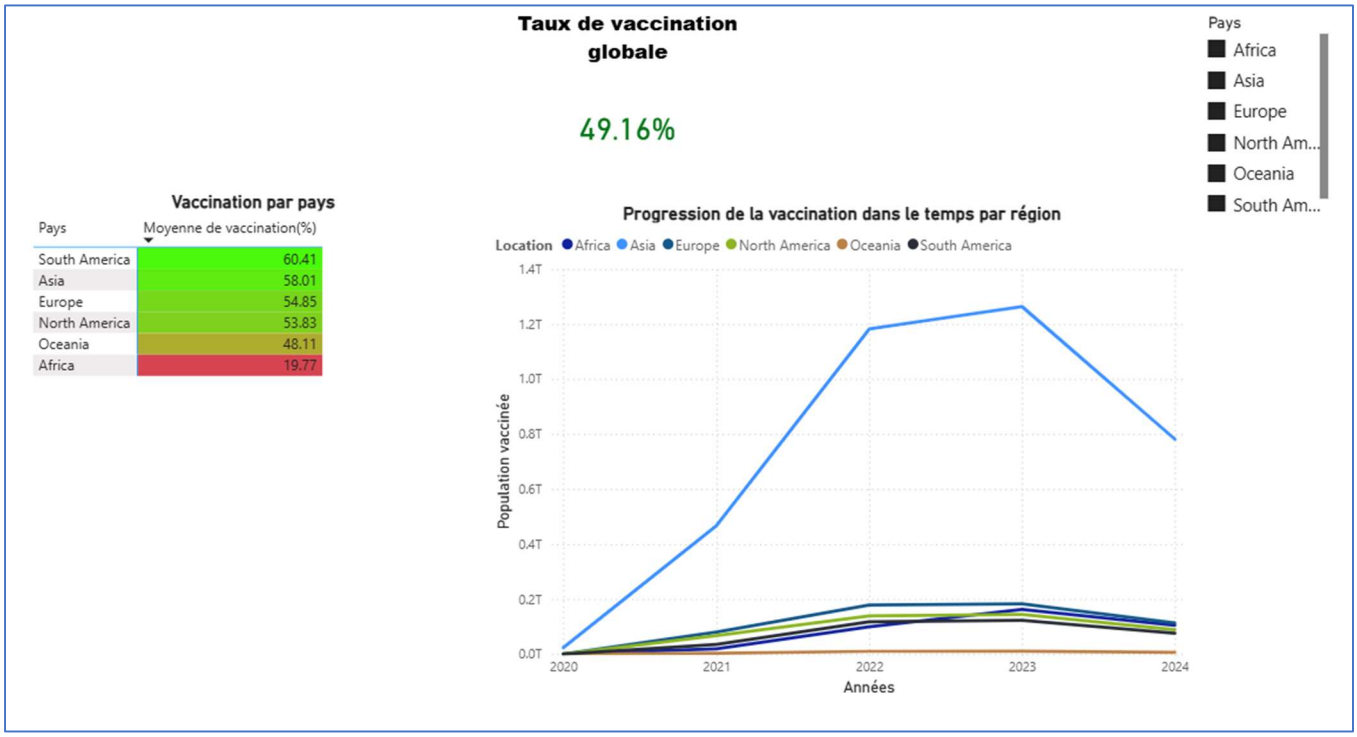
L'étude ressort globalement 6 vagues (pics) comme suit :

Vagues	Année	Pics (Cas cumulés)
1	2020	610M
2	2021	2.13Md
3	2022	5.10Md
4	2023	5.38Md
5	2024	5.42Md
6	2025	5.43Md

3.2 Ralentissements : baisse des cas et stabilisation post-vaccination

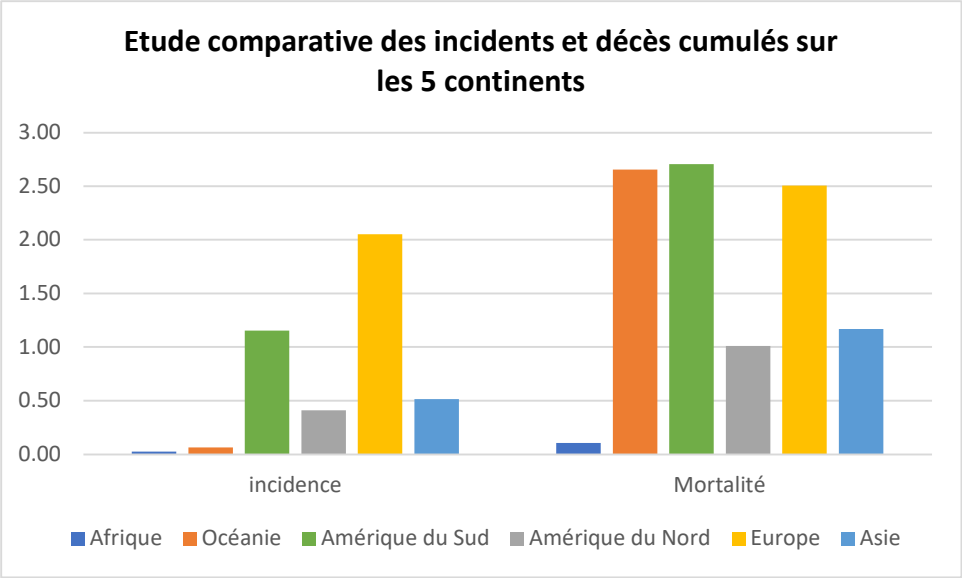
Année	cas cumulés	Nouveaux cas cumulés	Progression épidémie

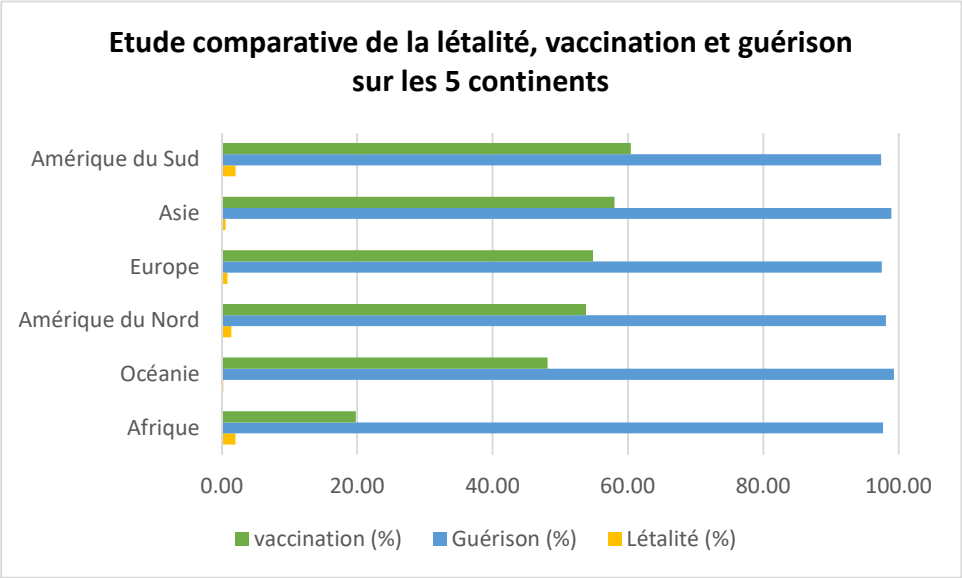
2020	610M	610M	_
2021	2.13Md	1.52Md	149.00%
2022	5.10Md	2.99Md	97.05%
2023	5.38Md	269.16M	-91.02%
2024	5.42Md	26.08M	-90.31%
2025	5.43Md	12.98M	-50.23%



A partir de 2023, on observe une forte baisse de façon continue chaque année des cas de malades (**- 91.02%, -90.31%, -50.23%**) et cela correspond également à la période du pic des vaccination qui est survenu après 2022 sur les continents.

3.3 Disparités régionales : Afrique vs Europe vs Amériques vs Asie vs Océanie





L'analyse met en évidence des disparités régionales marquées : l'Afrique présente une incidence et une mortalité relativement faibles mais une couverture vaccinale limitée, tandis que l'Europe, l'Amérique et l'Asie ont connu plusieurs vagues avec une incidence élevée mais une vaccination massive. Par ailleurs l'Océanie se distingue par une faible incidence et une mortalité forte b ce qui a eu pour conséquence la mise en place de l'une des couvertures vaccinales les plus élevée.

4. Conclusion

L'étude épidémiologique menée met en lumière des dynamiques contrastées entre régions et pays, révélant à la fois les progrès réalisés et les fragilités persistantes.

Les indicateurs clés : cas cumulés, mortalité, taux de guérison et couverture vaccinale montrent que la pandémie a suivi des trajectoires différenciées selon les contextes sanitaires, économiques et politiques.

- **Sur le plan global**, la succession de vagues épidémiques a confirmé la nécessité d'une surveillance continue et d'une capacité d'adaptation rapide des systèmes de santé. Les pics de mortalité et les ralentissements observés traduisent l'impact direct des mesures de prévention et des campagnes vaccinales.
- **Au niveau régional**, l'Afrique se distingue par une incidence et une mortalité relativement faible mais une couverture vaccinale limitée, ce qui pourrait souligner un risque de vulnérabilité face à de nouvelles vagues. L'Europe, marquée par une forte incidence et plusieurs pics, a bénéficié d'une vaccination massive qui a contribué à stabiliser la situation. Les Amériques et l'Asie, quant à elles, présentent une mortalité élevée et des disparités internes importantes, illustrant l'hétérogénéité des réponses sanitaires. L'Océanie se rapproche du cas de l'Amérique excepté que le nombre d'incidence est plus bas.
- **Les KPI clés** (Létalité et taux de guérison) offrent une lecture synthétique des performances sanitaires et permettent d'identifier les zones prioritaires pour l'action publique. Les jauges et cartes KPI intégrées au tableau de bord facilitent une prise de décision rapide et éclairée.

En définitive, ce rapport et le tableau de bord interactif associé constituent un **outil d'aide à la décision** : ils permettent de **comparer les trajectoires nationales et régionales**, de suivre l'évolution des indicateurs dans le temps, et d'orienter les politiques de santé vers les zones les plus vulnérables. La combinaison d'analyses quantitatives, de visualisations claires et de synthèses régionales renforce la crédibilité scientifique du projet et son utilité opérationnelle pour les acteurs de terrain.